内部部署
NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/rhhc/rhhc-op-solution.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

适用于Red Hat OpenShift容器工作负载的NetApp混合云解决方案 1
概述 1
NetApp解决方案 在VMware上运行Red Hat OpenShift容器平台工作负载 2
在VMware上部署和配置Red Hat OpenShift容器平台 3
使用Astra保护数据 6
使用Astra Control Center迁移数据 10

适用于Red Hat OpenShift容器工作负载的NetApp混合云解决方案

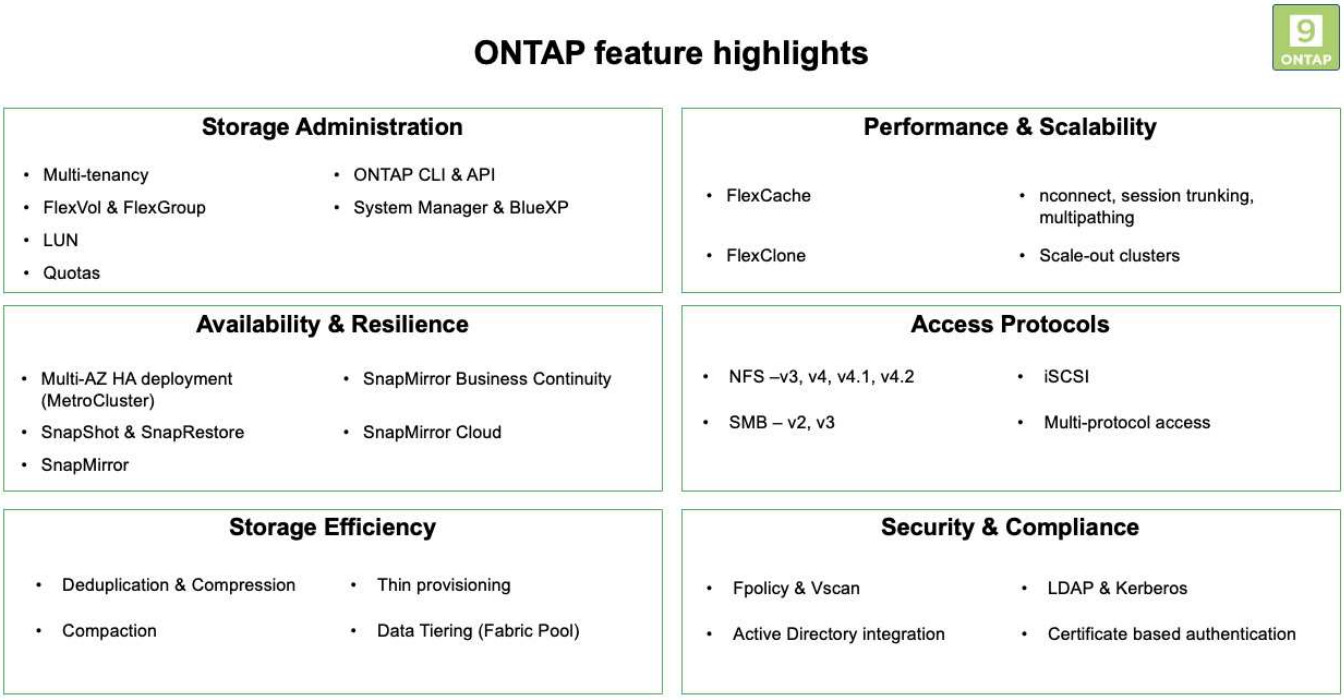
概述

NetApp发现、越来越多的客户正在利用围绕Kubnetes构建的容器和流程编排平台来打造现代化的传统企业级应用程序以及构建新应用程序。Red Hat OpenShift容器平台就是我们看到许多客户采用的一个示例。

随着越来越多的客户开始在企业中采用容器、NetApp已做好充分准备、可以满足有状态应用程序的持久存储需求以及数据保护、数据安全和数据迁移等传统数据管理需求。但是、可以使用不同的策略、工具和方法来满足这些需求。

**NetApp ONTAP 基于下面列出的存储选项，可为容器和部署提供安全性、数据保护、可靠性和灵活性。

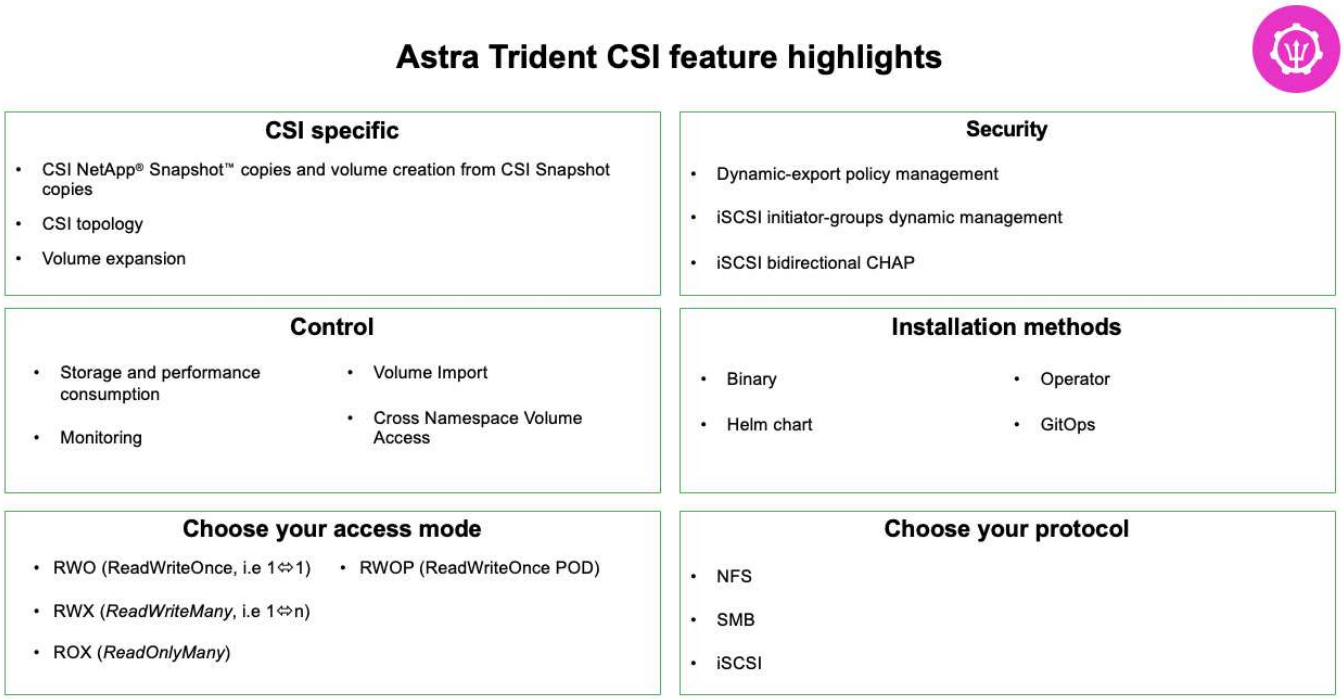
- 内部环境中的自行管理存储：
  - NetApp光纤连接存储(FAS)、NetApp全闪存FAS 阵列(AFF)、NetApp全SAN阵列(ASA)和ONTAP Select
- 内部部署中由提供商管理的存储：
  - NetApp Keystone 提供存储即服务(STaaS)
- 云中的自行管理存储：
  - NetApp Cloud Volumes ONTAP (CVO)可在超大容量云中提供自行管理的存储
- 云中由提供商管理的存储：
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud (CVS)、Azure NetApp Files (ANF)、Amazon FSx for NetApp ONTAP 可在超云中提供完全托管的存储



NetApp BlueXP使您能够从一个控制平台/接口管理所有存储和数据资产。

您可以使用BlueXP创建和管理云存储(例如Cloud Volumes ONTAP 和Azure NetApp Files)、移动、保护和分析数据以及控制许多内部和边缘存储设备。

NetApp Asta Trident是一款符合CSI的存储编排程序，支持快速、轻松地使用由上述各种NetApp存储选项提供支持的永久性存储。它是由NetApp维护和支持的开源软件。



业务关键型容器工作负载所需的不仅仅是永久性卷。他们的数据管理要求也需要保护和迁移应用程序Kubbernetes对象。

> 除了用户数据之外、应用程序数据还包括Kubenetes对象：以下是一些示例： - Kubenetes对象、例如Pod规格、PVC、部署、服务-自定义配置对象、例如配置映射和密钥-持久数据、例如Snapshot副本、备份、克隆-自定义资源、例如CRS和CRD

NetApp Asta Control作为完全托管和自我管理软件提供，可提供流程编排，实现强大的应用程序数据管理。请参见 "Astra 文档" 有关Asta系列产品的更多详细信息。

本参考文档使用NetApp Asta Control Center验证了在RedHat OpenShift容器平台上部署的基于容器的应用程序的迁移和保护。此外、解决方案 还提供了有关部署和使用Red Hat高级集群管理(ACM)来管理容器平台的详细信息。本文档还重点介绍了使用Asta Trident CSI配置程序将NetApp存储与Red Hat OpenShift容器平台集成的详细信息。Astra Control Center部署在集线器集群上、用于管理容器应用程序及其永久性存储生命周期。最后、它还提供了一个解决方案 、用于在AWS (ROSA)中使用Amazon FSx for NetApp ONTAP (FSxN)作为永久性存储的受管Red Hat OpenShift集群上对容器工作负载进行复制、故障转移和故障恢复。

NetApp解决方案 在VMware上运行Red Hat OpenShift容器平台工作负载

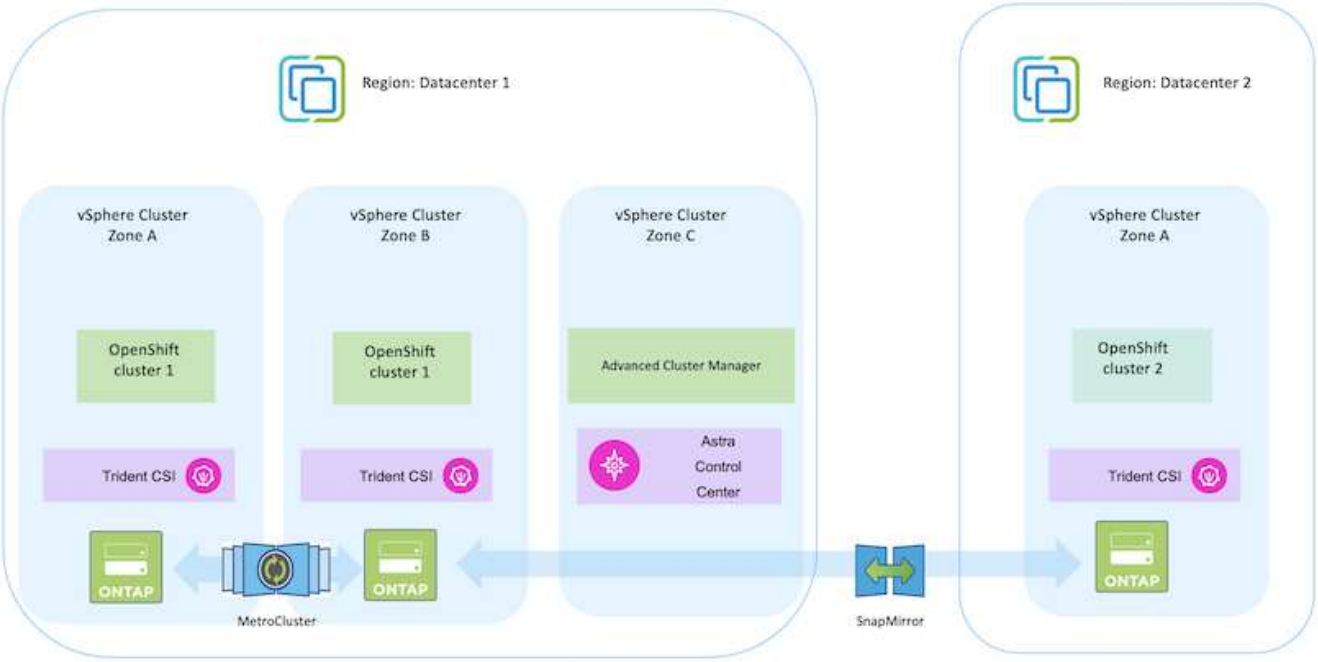
如果客户需要在私有数据中心的基础架构上运行现代化容器化应用程序、他们可以做到这一点。他们应规划和部署Red Hat OpenShift容器平台(OCP)、以便为部署容器工作负载打造一个成功的生产就绪环境。其OCP集群可以部署在VMware或裸机上。

NetApp ONTAP 存储可为容器部署提供数据保护、可靠性和灵活性。Asta三端存储作为动态存储配置程序、用于为客户的有状态应用程序使用永久性ONTAP 存储。Astra Control Center可用于编排有状态应用程序的许多数据管理要求、例如数据保护、迁移和业务连续性。

在VMware vSphere中、NetApp ONTAP 工具提供了一个vCenter插件、可用于配置数据存储库。应用标记并将其与OpenShift结合使用、以存储节点配置和数据。基于NVMe的存储可降低延迟并提高性能。

此解决方案 提供了有关使用Astra控制中心保护数据和迁移容器工作负载的详细信息。对于此解决方案 、容器工作负载部署在内部环境中vSphere上的Red Hat OpenShift集群上。注意：未来、我们将为裸机上OpenShift集群上的容器工作负载提供解决方案。

使用**Astra**控制中心为**OpenShift**容器工作负载提供数据保护和迁移解决方案

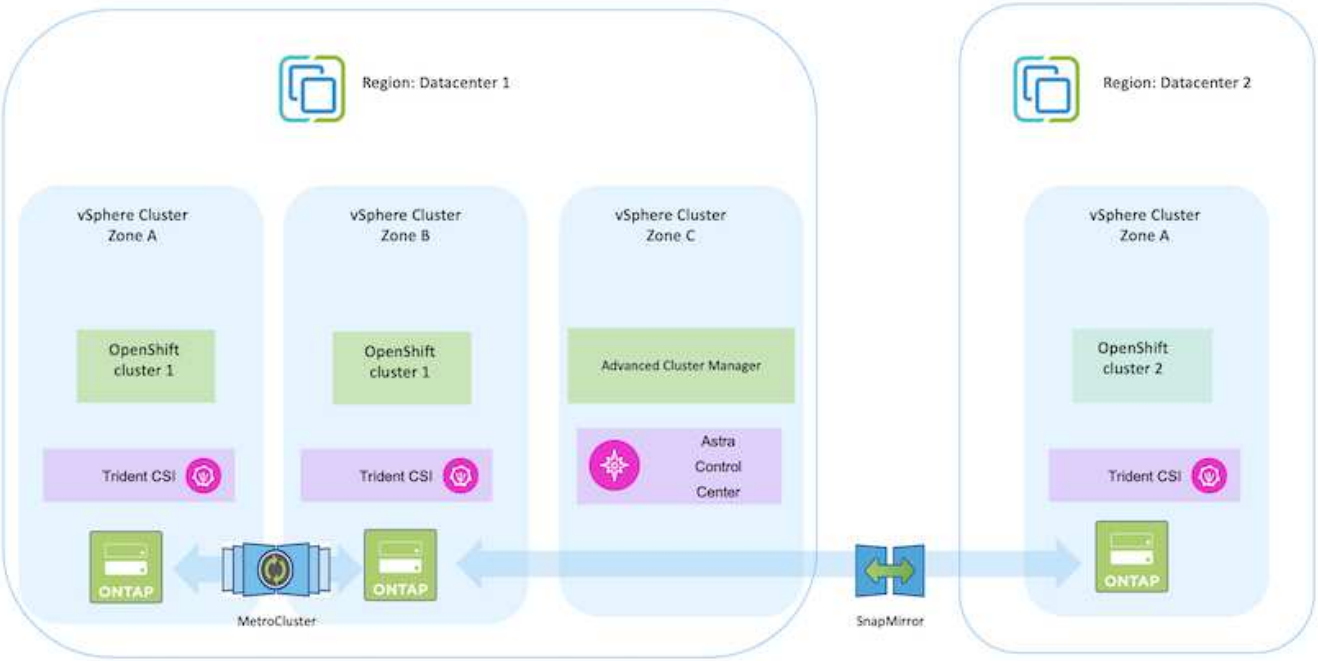


在**VMware**上部署和配置**Red Hat OpenShift**容器平台

本节将简要介绍如何设置和管理OpenShift集群以及管理其中有状态应用程序的工作流。其中展示了如何在Asta三端存储的帮助下使用NetApp ONTAP 存储阵列来提供永久性卷。本节详细介绍了如何使用Astra Control Center为有状态应用程序执行数据保护和迁移活动。

> 部署Red Hat OpenShift容器平台集群的方法有多种。此高级设置问题描述 提供了所用特定方法的文档链接。您可以在中提供的相关链接中参考其他方法 "资源部分"。

下图展示了在数据中心内VMware上部署的集群。



设置过程可细分为以下步骤：

部署和配置**CentOS VM**

- 它部署在VMware vSphere环境中。
- 此VM用于部署某些组件、例如NetApp Asta三端磁盘和适用于解决方案 的NetApp Asta控制中心。
- 在安装期间、会在此虚拟机上配置一个root用户。

在**VMware vSphere**上部署和配置**OpenShift**容器平台集群(集线器集群)

请参见的说明 "辅助部署" 部署OCP集群的方法。

> 请记住以下内容：-创建ssh公共密钥和专用密钥以提供给安装程序。如果需要、这些密钥将用于登录到主节点和工作节点。-从辅助安装程序下载安装程序。此程序用于启动您在VMware vSphere环境中为主节点和工作节点创建的VM。-虚拟机应满足最低CPU、内存和硬盘要求。(请参阅上的vm create命令 "这" 提供此信息的主节点和工作节点的页面)—应在所有VM上启用diskUUID。-至少为主节点创建3个节点、为工作节点创建3个节点。-安装程序发现它们后、打开VMware vSphere集成切换按钮。

在集线器集群上安装高级集群管理

可使用集线器集群上的高级集群管理操作员进行安装。请参阅说明 "此处"。

在集线器集群上安装内部**Red Hat Quay**注册表。

- 要推送Asta映像、需要使用内部注册表。在集线器集群中使用Operator安装Quay内部注册表。
- 请参阅说明 "此处"

安装两个额外的**OCP**集群(源和目标)

- 可以使用集线器集群上的ACM部署其他集群。
- 请参阅说明 "此处"。

配置**NetApp ONTAP** 存储

- 在VMware环境中安装可连接到OCP VM的ONTAP 集群。
- 创建SVM。
- 配置NAS数据lf以访问SVM中的存储。

在**OCP**集群上安装**NetApp Trident**

- 在集线器、源和目标集群这三个集群上安装NetApp三项功能
- 请参阅说明 "此处"。
- 为ONTAP－NAS创建存储后端。
- 为ONTAP NAS创建存储类。
- 请参阅说明 "此处"。

安装**NetApp Asta Control Center**

- NetApp Asta Control Center可使用集线器集群上的Asta Operator进行安装。
- 请参阅说明 "此处"。

请记住：*从支持站点下载NetApp Asta Control Center映像。*将图像推送到内部注册表。*请参阅此处的说明。

在源集群上部署应用程序

使用OpenShift GitOps部署应用程序。(例如Postgres, Ghost)

将源集群和目标集群添加到**Astra**控制中心。

> 将集群添加到Astra Control管理后、您可以在集群上安装应用程序(Astra Control之外)、然后转到Astra Control中的"应用程序"页面定义应用程序及其资源。请参见 "开始管理Astra Control Center的应用程序部分"。

下一步是使用Astra Control Center进行数据保护、并将数据从源集群迁移到目标集群。

使用**Astra**保护数据

此页面显示了使用Asta Control Center (ACC)在VMware vSphere上运行的基于Red Hat OpenShift容器的应用程序的数据保护选项。

随着用户利用Red Hat OpenShift对其应用程序进行现代化改造、应制定数据保护策略、以防止意外删除或任何其他人为错误。出于监管或合规目的、通常还需要制定保护策略来保护数据免受灾难的影响。

数据保护的要求各不相同、从还原到时间点副本、到自动故障转移到其他故障域、无需任何人为干预。许多客户选择ONTAP 作为其Kubernetes应用程序的首选存储平台、因为它具有丰富的功能、例如多租户、多协议、高性能和高容量产品、适用于多站点位置的复制和缓存、以及安全性和灵活性。

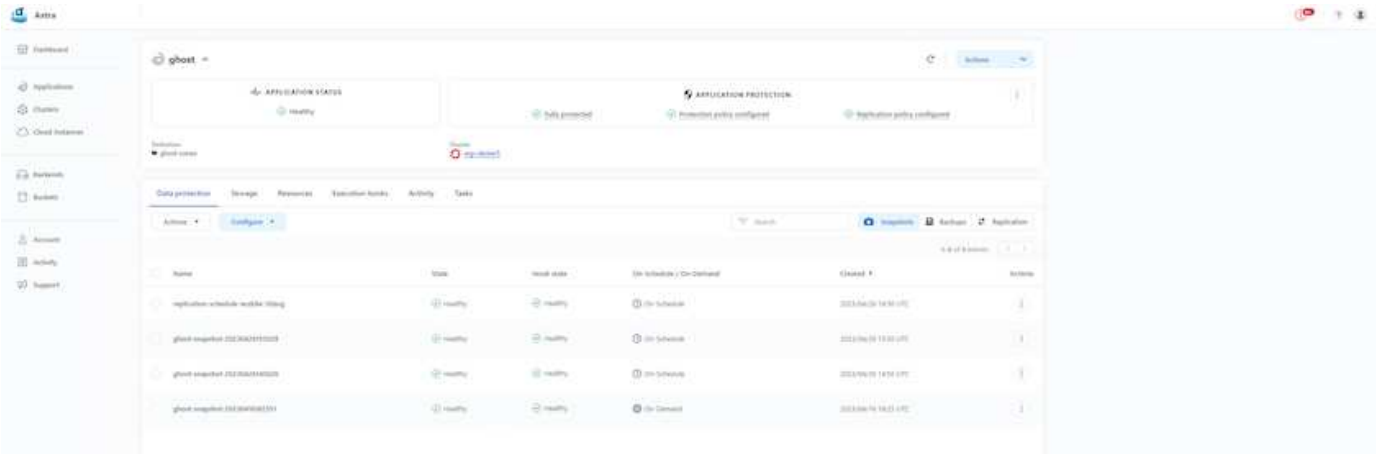
ONTAP 中的数据保护可通过临时或策略控制的方式实现-快照-备份和恢复

Snapshot副本和备份均可保护以下类型的数据：-表示应用程序状态的应用程序元数据-与应用程序关联的任何永久性数据卷-属于应用程序的任何资源项目

使用**ACC**创建**Snapshot**

可以使用Snapshot和ACC捕获数据的时间点副本。保护策略用于定义要保留的Snapshot副本数。可用的最小计划选项为每小时。与计划内Snapshot副本相比、可以随时创建按需手动Snapshot副本、创建时间间隔也更短。Snapshot副本存储在与应用程序相同的已配置卷上。

使用**ACC**配置**Snapshot**



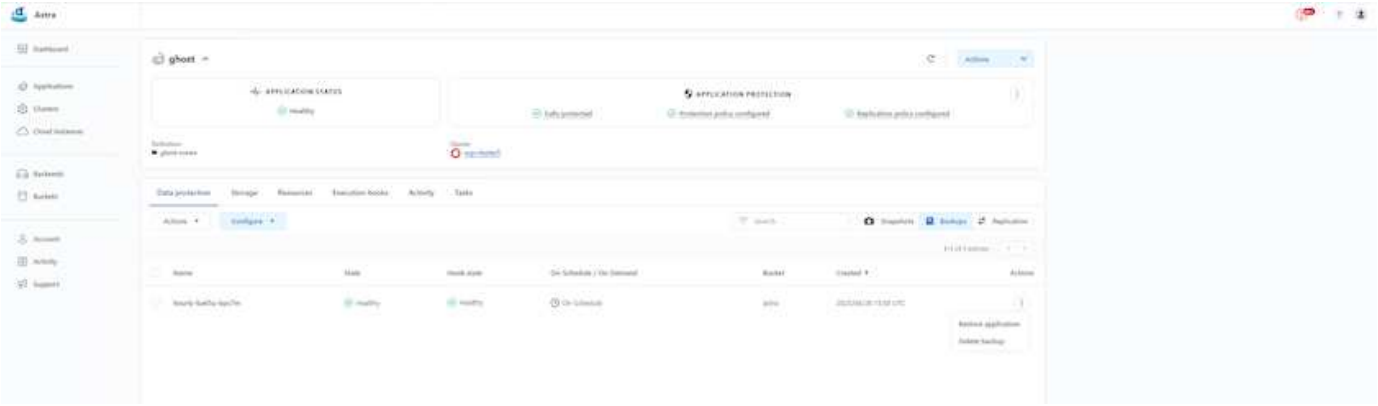
使用**ACC**进行备份和恢复

备份基于Snapshot。ACC可以使用CSI创建Snapshot副本、并使用时间点Snapshot副本执行备份。备份存储在

外部对象存储中(任何兼容S3、包括位于不同位置的ONTAP S3)。可以为计划的备份和要保留的备份版本数配置保护策略。最小RPO为1小时。

使用**ACC**从备份还原应用程序

ACC从存储备份的S3存储分段还原应用程序。



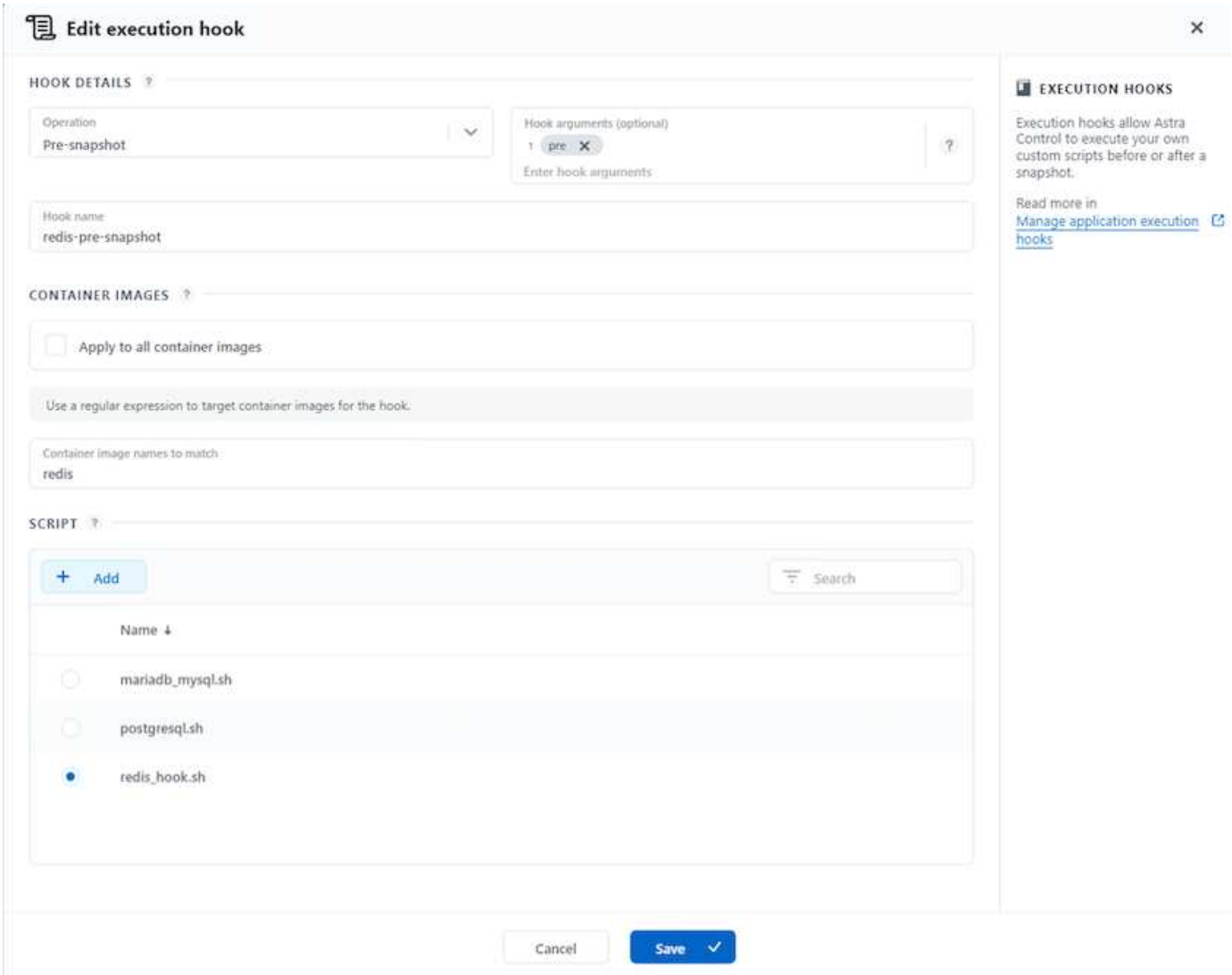
特定于应用程序的执行挂钩

此外、还可以将执行挂钩配置为与托管应用程序的数据保护操作结合运行。尽管提供了存储阵列级别的数据保护功能、但通常还需要执行额外的步骤才能使备份和还原保持应用程序一致。应用程序专用的其他步骤可能包括：-创建Snapshot副本之前或之后。-创建备份之前或之后。-从Snapshot副本或备份还原之后。

Astra Control可以执行这些应用程序专用步骤、这些步骤编码为称为执行挂钩的自定义脚本。

"NetApp Verda GitHub项目" 为常见的云原生应用程序提供执行挂钩、使保护应用程序变得简单、强大且易于编排。如果您有足够的信息来支持存储库中没有的应用程序、请随时为该项目做出贡献。

为**Redis**应用程序创建**Snapshot**前创建副本的示例执行挂钩。



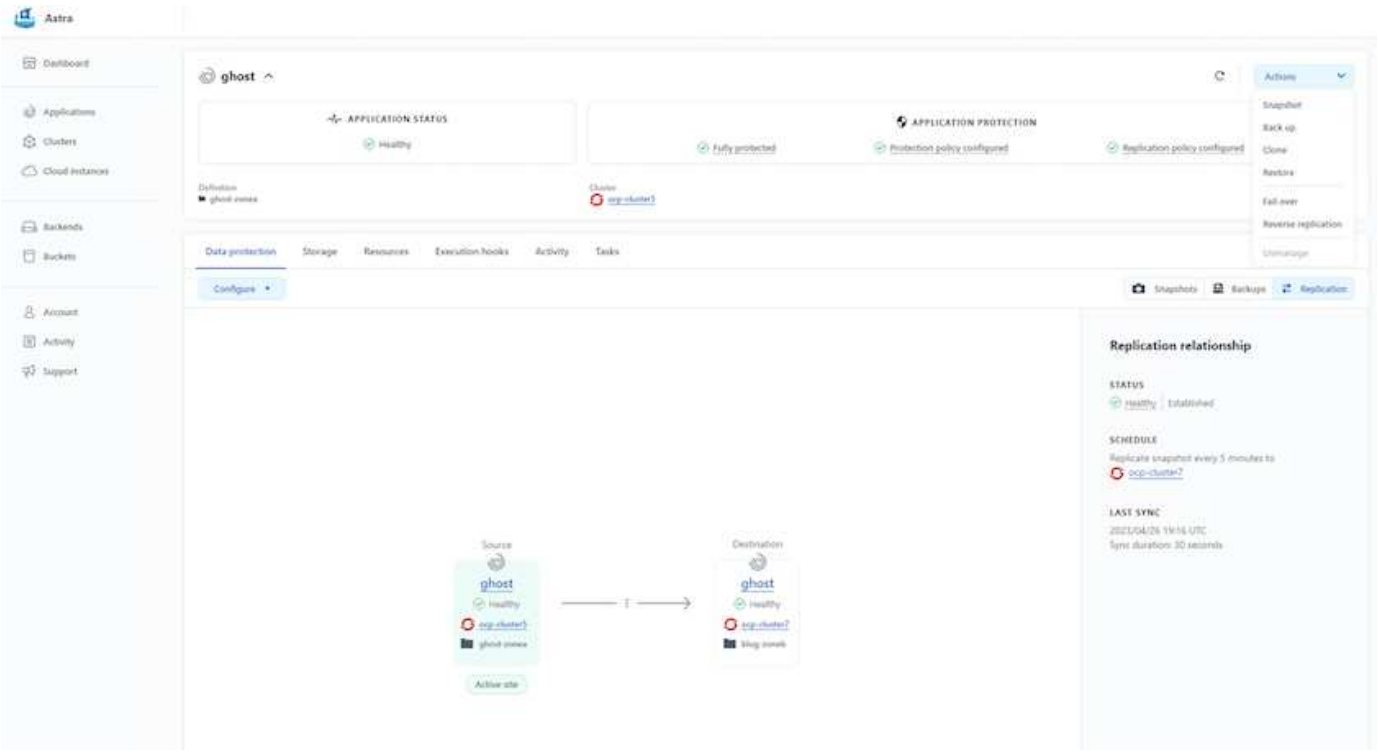
使用ACC复制

为了实现区域保护或实现低RPO和RTO解决方案 、可以将应用程序复制到在其他站点(最好是在其他区域)运行的另一个Kubornetes实例。ACC利用ONTAP async SnapMirror并将RPO低至5分钟。复制操作是通过复制到ONTAP 来完成的、然后进行故障转移会在目标集群中创建Kubbernetes资源。

> 请注意、复制与备份和还原不同、在备份和还原中、备份将转到S3并从S3执行还原。请访问以下链接：https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/concepts/data-protection.html#replication-to-a-remote-cluster[here]、了解有关这两种类型的数据保护之间差异的更多详细信息。

请参见 "此处" 有关SnapMirror设置说明、请参见。

采用ACC的SnapMirror



SAN经济型和NAS经济型存储驱动程序不支持复制功能。请参见 "此处" 了解更多详细信息。

演示视频：

"使用Asta Control Center进行灾难恢复的演示视频"

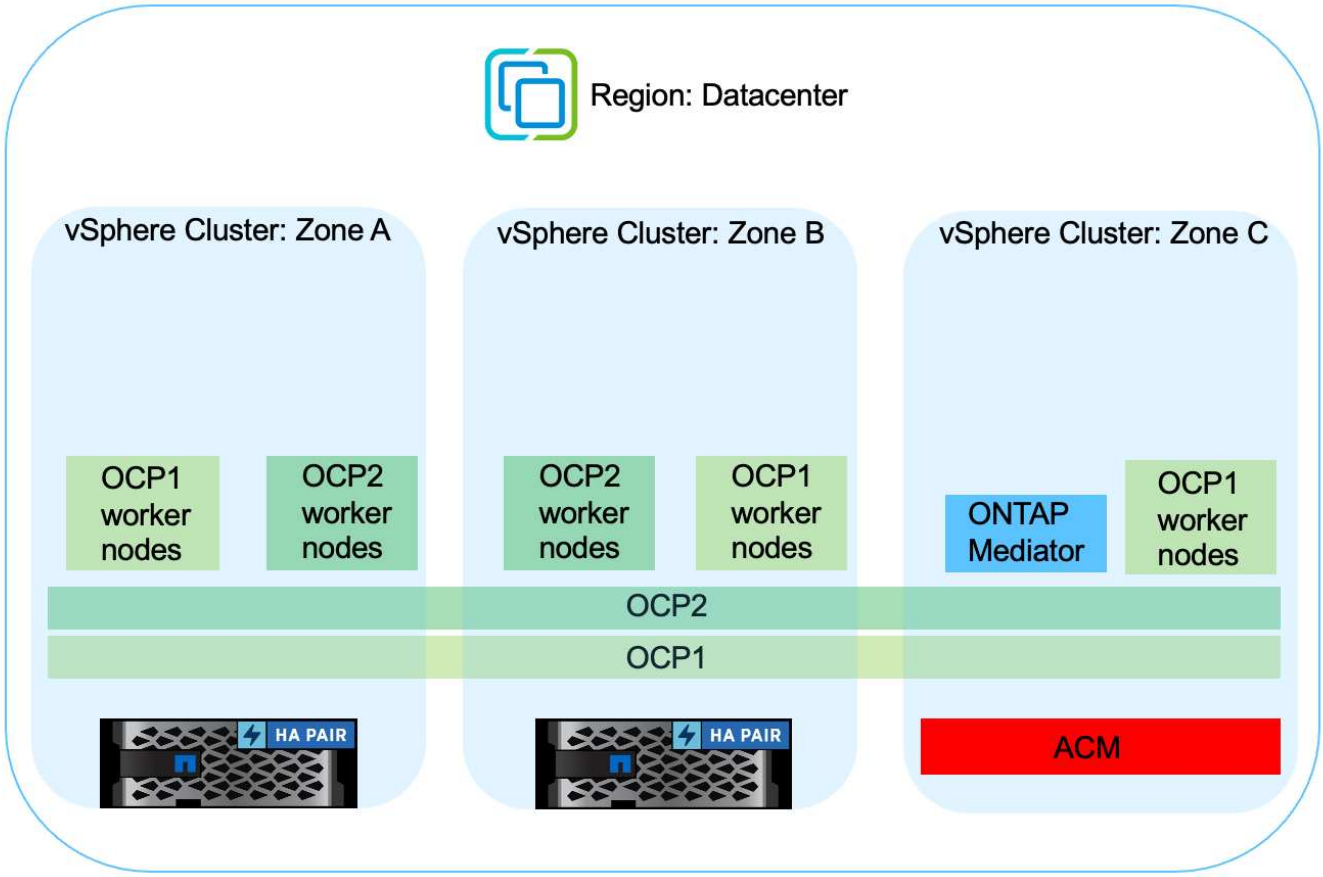
使用Astra Control Center保护数据

借助**MetroCluster** 实现业务连续性

我们大多数适用于ONTAP 的硬件平台都具有高可用性功能、可防止设备发生故障、从而避免执行灾难恢复。但是、为了防止火灾或任何其他灾难、并在零RPO和低RTO的情况下继续开展业务、通常会使用MetroCluster 解决方案。

当前拥有ONTAP 系统的客户可以通过在距离限制范围内添加受支持的ONTAP 系统来扩展到MetroCluster 、从而提供区域级灾难恢复。Asta三端存储接口(CSI、容器存储接口)支持NetApp ONTAP 、包括MetroCluster 配置以及Cloud Volumes ONTAP 、Azure NetApp Files 、AWS FSx for NetApp ONTAP 等其他选项 Astra三端存储为ONTAP 提供了五个存储驱动程序选项、所有这些选项均支持MetroCluster 配置。请参见 "此处" 有关Asta三端存储驱动程序支持的ONTAP 存储驱动程序的更多详细信息。

MetroCluster 解决方案 需要第2层网络扩展或功能才能从两个容错域访问相同的网络地址。MetroCluster 配置到位后、解决方案 对应用程序所有者是透明的、因为MetroCluster SVM中的所有卷都受到保护、并可获得SyncMirror 的优势(零RPO)。



对于三元数据后端配置(TBC)、在使用MetroCluster 配置时、请勿指定dataLIF和SVM。为管理LIF指定SVM管理IP并使用vsadmin角色凭据。

有关Astra Control Center数据保护功能的详细信息、请参见 "此处"

使用Astra Control Center迁移数据

此页面显示了使用Asta Control Center (ACC)的Red Hat OpenShift集群上容器工作负载的数据迁移选项。

通常需要在不同环境之间移动Kubirnetes应用程序。要迁移应用程序及其永久性数据、可以使用NetApp ACC。

在不同的Kubbernetes环境之间迁移数据

ACC支持各种Kubernetes类型、包括Google Anthos、Red Hat OpenShift、Tanzu Kubernetes Grid、Grancher Kubernetes Engine、Upstream Kubernetes、 等等 有关更多详细信息、请参见 "此处"。

要将应用程序从一个集群迁移到另一个集群、您可以使用ACC的以下功能之一：

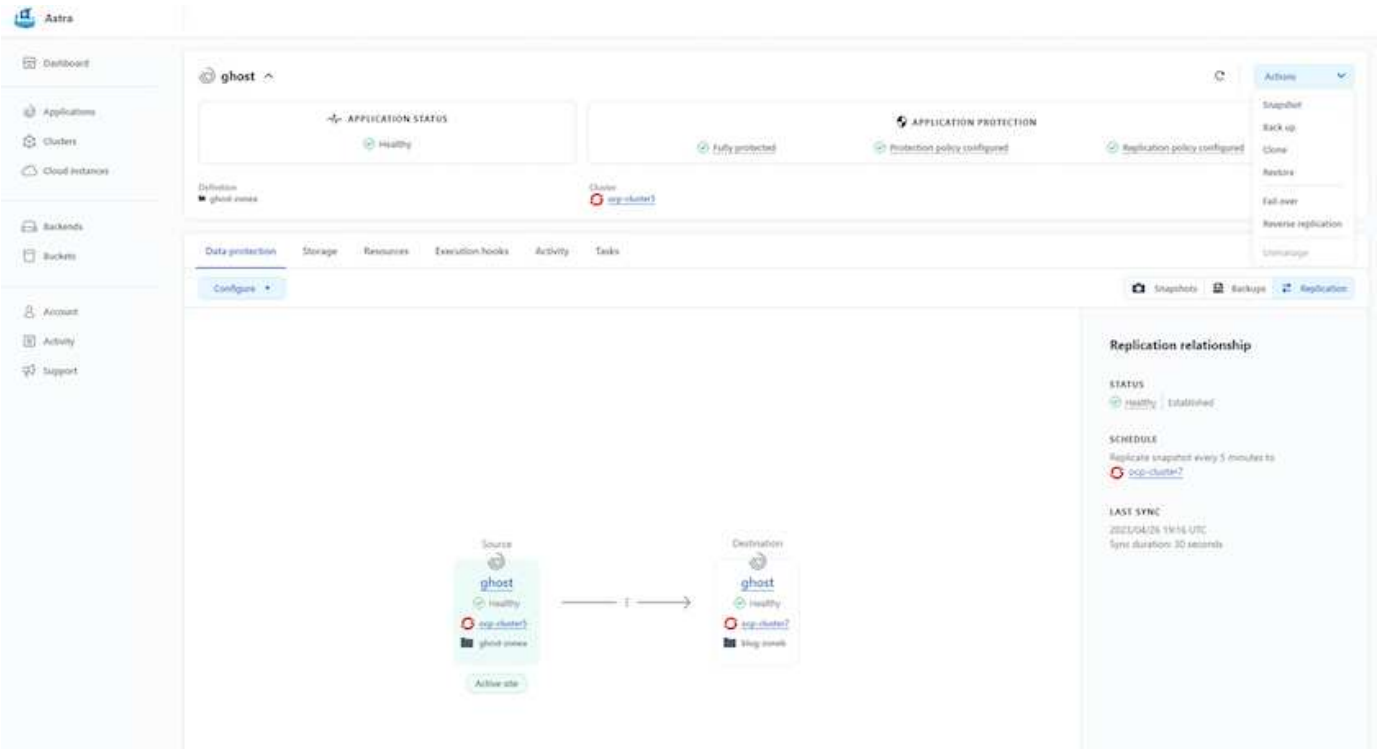
- 复制
- 备份和恢复
- 克隆

请参见 "数据保护部分" 用于复制、备份和恢复选项。

请参见 "此处" 有关克隆的更多详细信息。

> 只有通过三元容器存储接口(CSI)才能使用Astra复制功能。但是、NAS经济型和SAN经济型驱动程序不支持复制。

使用**ACC**执行数据复制



版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。